Introducción a la Física Clásica

Clase 1

Claudio Falcón Beas
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
cfalcon@uchile.cl

Programa

Departamento	Física					
Nombre del curso	Introducción a la Física Clásica		**3. Código**	FI1000	**4.Créditos**	6
Nombre del curso en inglés	Introduction to Classical Physics					
Horas semanales	Docencia	3	Auxiliares	3	Trabajo personal	4
Carácter del curso	Obligatorio	x	Electivo			
Requisitos	Sin requisitos					

Programa

5 unidades: Cinemática
Dinámica
Trabajo y Energía
Sistemas de Partículas
Estática del Sólido Rígido

Programa

5 unidades:	Cinemática	3semanas
	Dinámica	5 semanas
	Trabajo y Energía	2 semanas
	Sistemas de Partículas	3 semanas
	Estática del Sólido Rígido	2 semanas

Unidad I

Número	RA al que tributa	Nombre de la unidad	Duración en semanas
1	RA1, RA3, RA4	Cinemática de una partícula	3

Contenidos	Indicador de logro
1.1. Movimiento en 2D usando coordenadas cartesianas. 1.1.1. Sistemas de coordenadas cartesianos. 1.1.2. Vectores posición y desplazamiento. 1.1.3. Velocidad y rapidez. 1.1.4. Vector aceleración. 1.1.5. Movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. 1.1.6. Movimiento de proyectiles. 1.2. Movimiento circular. 1.2.1. Movimiento circular uniforme. 1.2.2. Aceleración centrípeta y tangencial. 1.3. Movimiento Relativo.	El estudiante: 1. Describe el movimiento de una partícula, en coordenadas cartesianas. 2. Descompone los vectores, posición, velocidad y aceleración en sus componentes cartesianas. 3. Genera e interpreta gráficos de posición, velocidad y aceleración de una partícula en función del tiempo. 4. Reconoce que en un movimiento circular acelerado existe una componente centrípeta y una tangencial en la aceleración. 5. Mide y grafica posición, velocidad y aceleración de objetos, ejecutando actividades guiadas en laboratorio. 6. Redacta resúmenes sobre los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio. 7. Cumple, según el rol asignado, las tareas y actividades comprometidas con su equipo, considerando formalidades de la entrega y organización del trabajo. 8. Planifica y presenta sus trabajos, basándose en sus capacidades, sin incurrir en plagio, copia, suplantación de identidad.
Bibliografía de la unidad	(1) Capítulos 2 y 3. (2) Capítulos 2, 3 y 4. (3) Capítulos 2, 3 y 4. (4) Capítulos 5, 8 y 11.

Evaluaciones

3 Controles (Semanas 5, 11 y 15) (C1,C2,C3)
1 Control Recuperativo (Semana 10) (Cr)
1 Examen (Semanas 16-17) (Ex)
5 Laboratorios (Calendario en U-Cursos) (NL)
7 Ejercicios (Cuando no hay laboratorio) (C4)

Nota Controles Np = (C1 + C2 + C3 + C4)/4
Nota Teorica Nt = 0.6*Np + 0.4*Ex.
Nota Final Nf = 0.8*Nt + 0.2*NL

Asistencia

Se reemplaza el C1 con Cr (si Cr>C1)
Se reemplazan controls con Ex (si está justificada via Workflow)
No hay ausencia a Laboratorios y NL > 4.0

Casos particulares siempre se toman en consideración
(en particular hijos, trabajo, situaciones personales)

Esta información está en el reglamento del curso
(Material Docente en U-cursos)

Copia/Plagio

R

Física: Ciencia Experimental

Mecánica Clásica

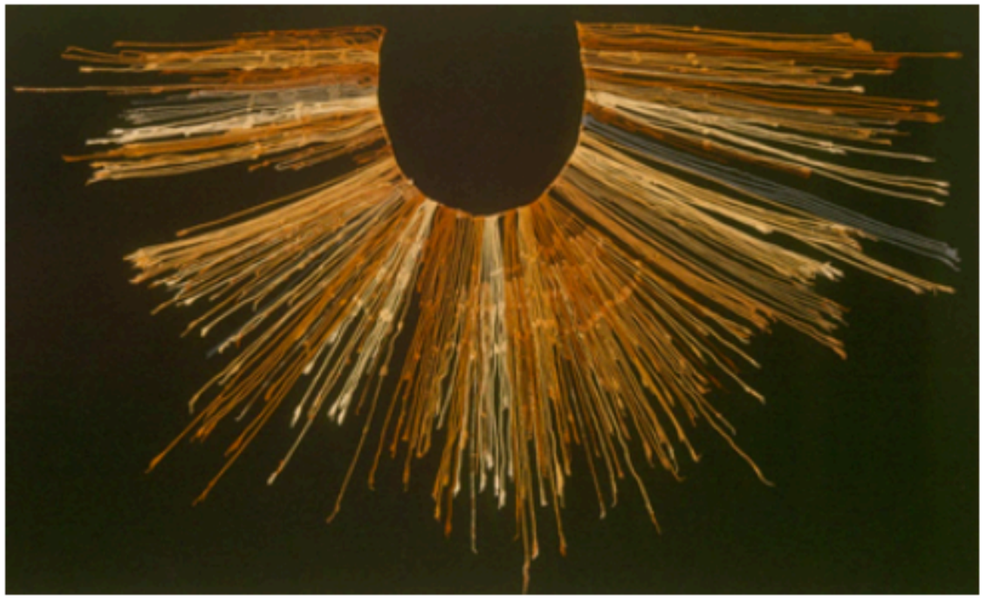
$$\frac{mv^2}{2} \gg k_B T \qquad m\Delta v \Delta x \gg \hbar \qquad v \ll c$$

(NUESTRAS APROXIMACIONES)

"Essentially, all models are wrong, but some are useful"
G. E. P. Box (1976)

Aproximaciones

Queremos eliminar la calculadora de nuestras vidas



Quipu incaico

(Portada-Quipu inca del Museo Larco, Lima, Perú. Fuente: Claus Ableiter CC BY SA 3.0).

Regla de cálculo

(Museo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación "Profesor Joaquín Serna" Universidad Politécnica de Madrid.)

Calculadora

P1 Un bloque de masa m avanza con rapidez v_0 por una superficie horizontal. Entre el bloque y la superficie no hay roce, excepto por una zona de longitud desconocida donde hay roce con coeficiente cinético μ_c. Después de la zona con roce, se instala un sistema de frenado, compuesto por dos resortes de igual constante elástica k, pero distintos largos naturales ℓ_0 y $2\ell_0$, respectivamente.

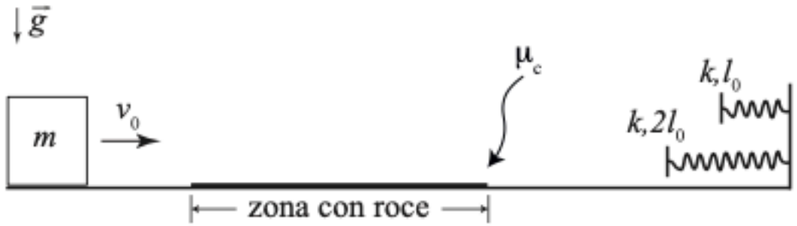


Figura 1

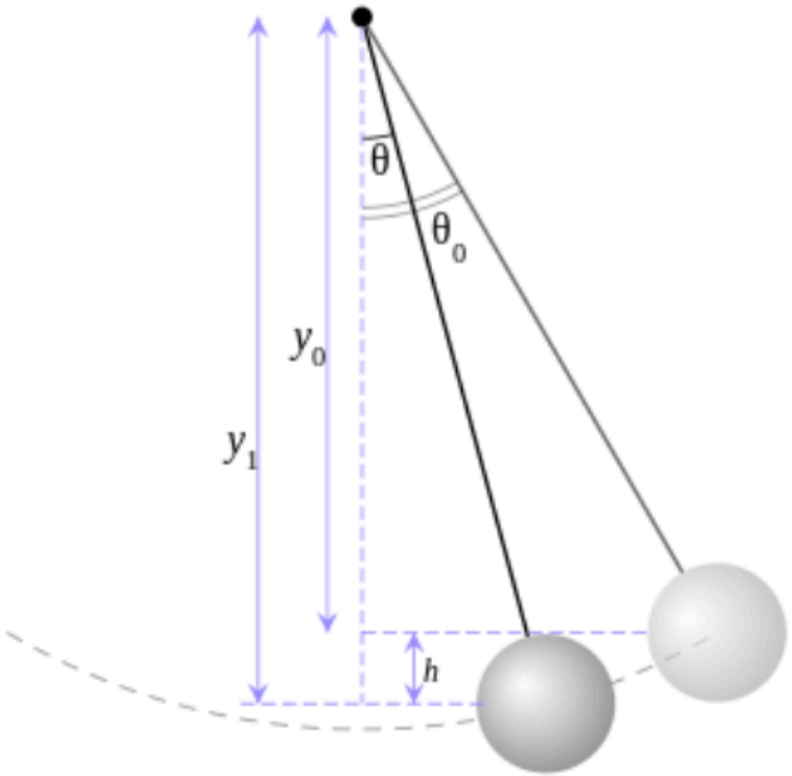
Al salir de la zona con roce el bloque ha perdido 3/4 de su energía cinética inicial, encuentre:

a) (2 puntos) La longitud de la zona con roce y el impulso total que esta entrega al bloque.

b) (2 puntos) La rapidez inicial máxima $v_{0,\max}$ que puede llevar el bloque para que solo se requiera de la acción de 1 resorte para detenerlo.

c) (2 puntos) La rapidez inicial máxima $v'_{0,\max}$ que puede llevar el bloque para que el sistema de frenado logre detenerlo. Compare el valor de la energía absorbida por el sistema de frenado y el valor de la rapidez máxima con los valor encontrados en (b).

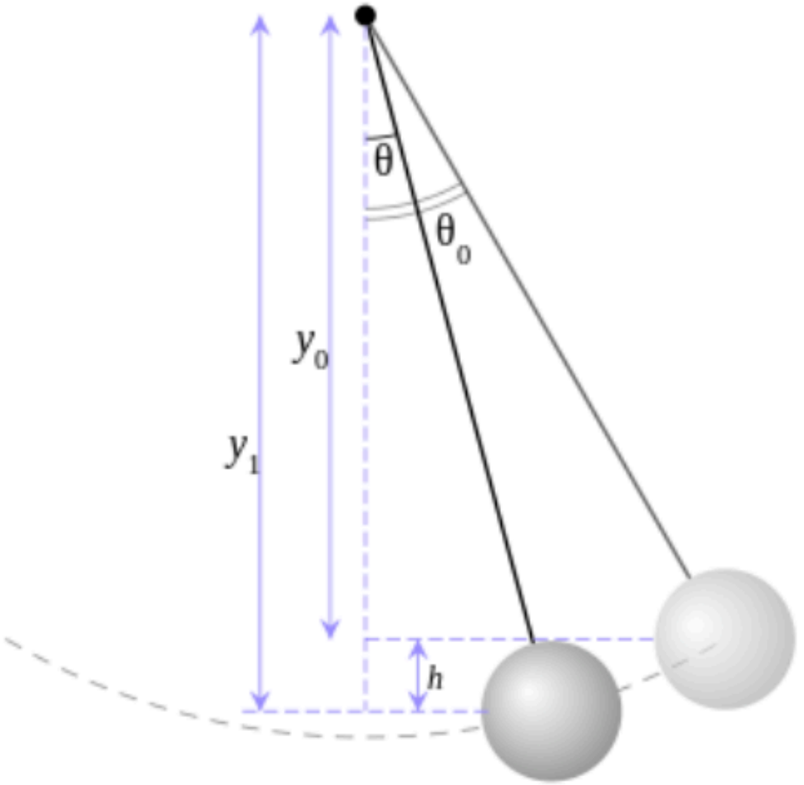
Aproximaciones con un ejemplo



Cual es el período de un péndulo?

$$\tau, g, l, \theta_o, m, e, k_B, T, ...$$

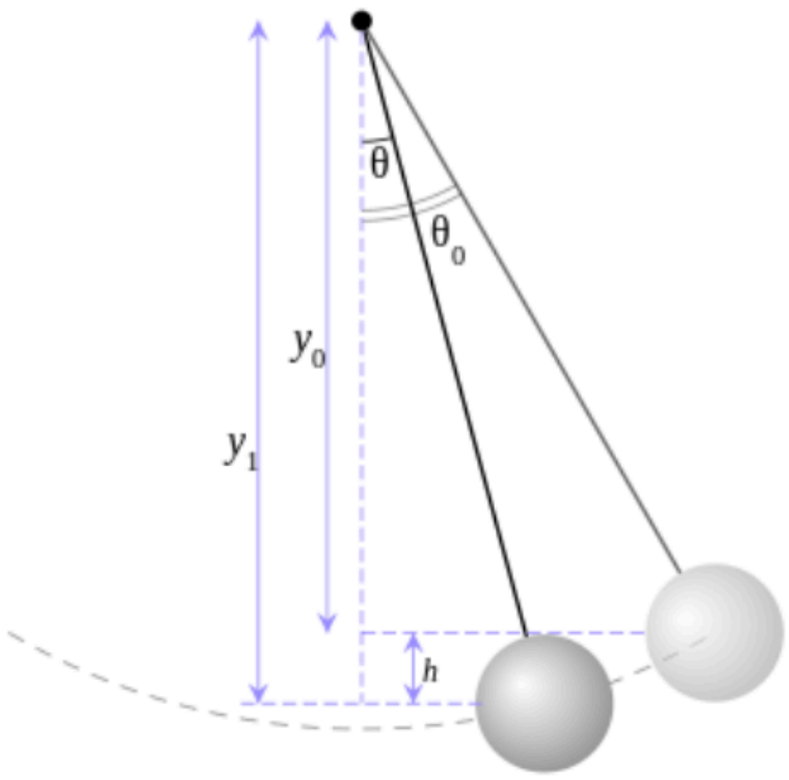
Aproximaciones con un ejemplo



Cual es el período de un péndulo?

$$\tau, g, l, \theta_o, \cancel{m, c, k_B, T}, \ldots$$

Aproximaciones con un ejemplo



Cual es el período de un péndulo?

$$\tau, g, l, \theta_o, \cancel{m, c, k_B, T, \ldots}$$

$$\tau/\sqrt{gl} = \Phi(\theta_o)$$

Donde $\Phi(\cdot)$ es una función a determinar tal que $\Phi(0) = 2\pi$

Aproximaciones

$$\tau = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$ Si $l = 9m \quad g = 9.8m/s^2 \quad \pi = 3.1415...$

$$\tau_{calc} = 6.32s$$

Se puede aproximar este resultado?

$$l' = 10m \;\; g' = 10m/s^2 \;\; \pi' = 3$$

$$\tau_{apr} = 6s$$

Nos podemos acercar a los resultados aproximando!

Aproximaciones

Aproximemos funciones en torno a un punto?

$$f(x) = (1+x)^{\alpha}$$
$$f(0) = 1$$

Que pasa si $x \ll 1$

$$(1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x + O(x)$$

Con $O(x)$ una función que es más pequeña que x

Aproximaciones

Aproximemos funciones en torno a un punto?

$$f(x) = \exp(x)$$

$$f(0) = 1$$

Que pasa si $x \ll 1$

$$\exp(x) = 1 + x + O(x)$$

Con $O(x)$ una función que es más pequeña que x

Aproximaciones

Volvamos al péndulo

$$\tau = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{Si } l = 9m \quad g = 9.8m/s^2 \quad \pi = 3.1415...$$

$$\tau_{calc} = 6.32s$$

Se puede aproximar este resultado?

$$l' = 10m \;\; g' = 10m/s^2 \;\; \pi' = 3$$

$$\tau_{apr} = 6s$$

$$l' = l + 1m \qquad g' = g + 0.14m/s^2 \;\; \pi' = \pi + 0.14$$

$$\tau_{apr} = 6.28 \times \left(\frac{10-1}{10-0.14}\right)^{1/2} s$$

Aproximaciones

$$\tau_{apr} = 6.28 \times \left(\frac{10-1}{10-0.14}\right)^{1/2} s$$

$$\tau_{apr} = 6.28 \times \left(\frac{10 \times (1-0.1)}{10 \times (1-0.014)}\right)^{1/2} s$$

$$\tau_{apr} = 6.28 \times \left(\frac{(1-\frac{1}{2}0.1)}{(1-\frac{1}{2}0.014)}\right) s$$

$$\tau_{apr} = 6.28 \times (1-\frac{1}{2}0.1)(1+\frac{1}{2}0.014)s$$

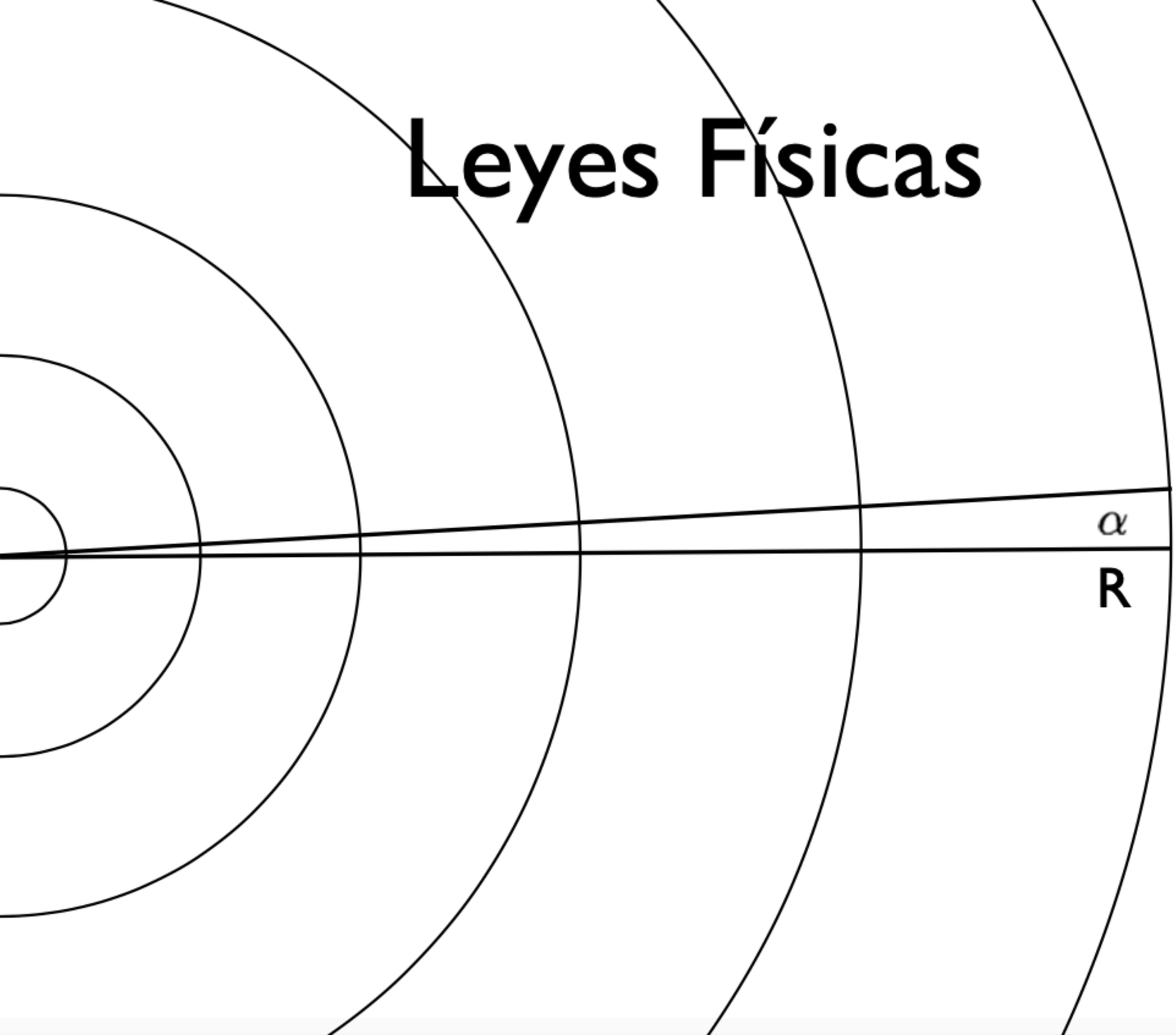
$$\tau_{apr} = 6.28 \times (1-0.04)s$$

$$\tau_{apr} = 6.03s$$

Leyes Físicas

R

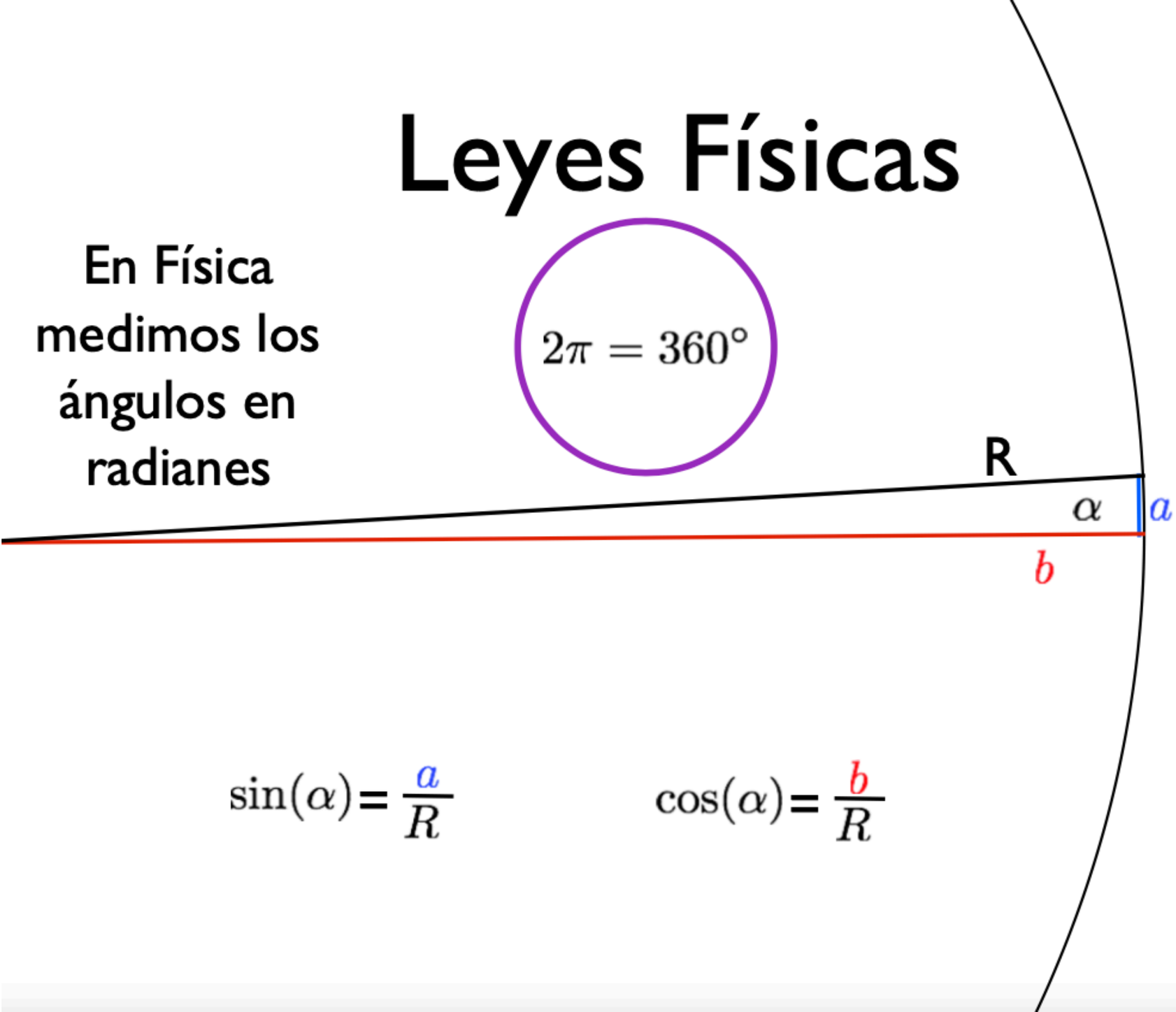
Leyes Físicas



Leyes Físicas

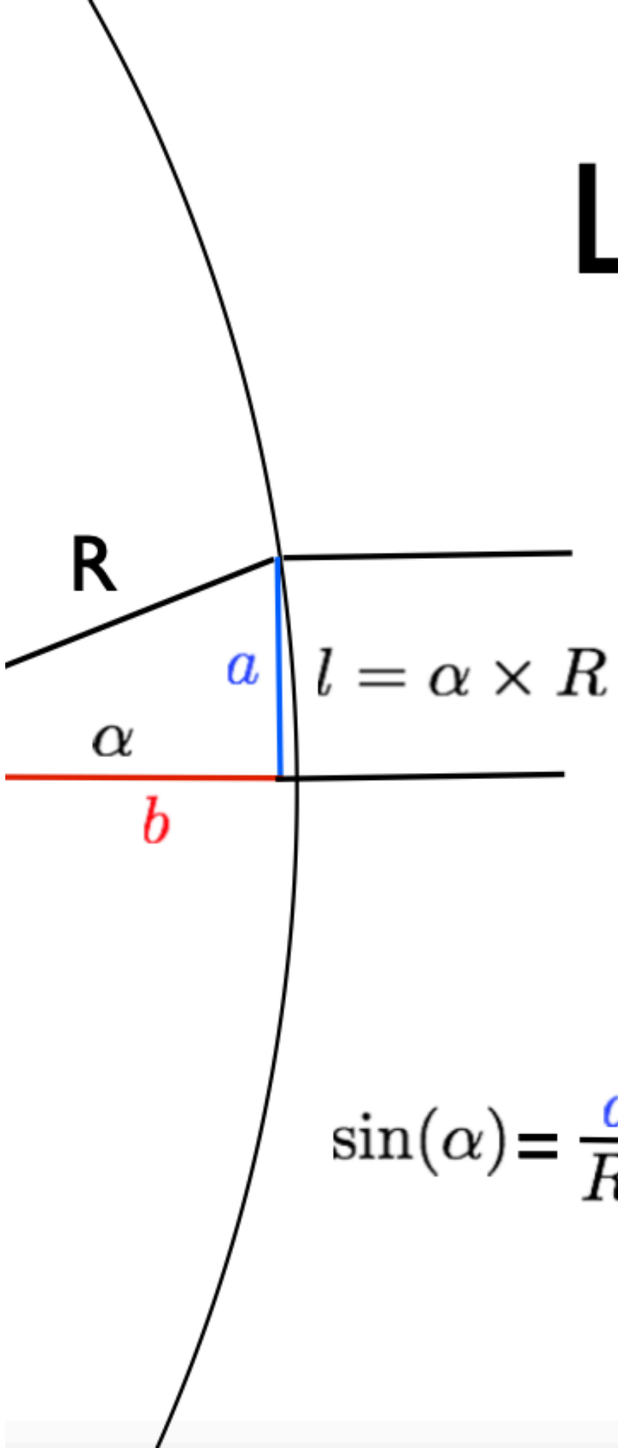
En Física medimos los ángulos en radianes

$$2\pi = 360°$$



$$\sin(\alpha) = \frac{a}{R} \qquad \cos(\alpha) = \frac{b}{R}$$

Leyes Físicas



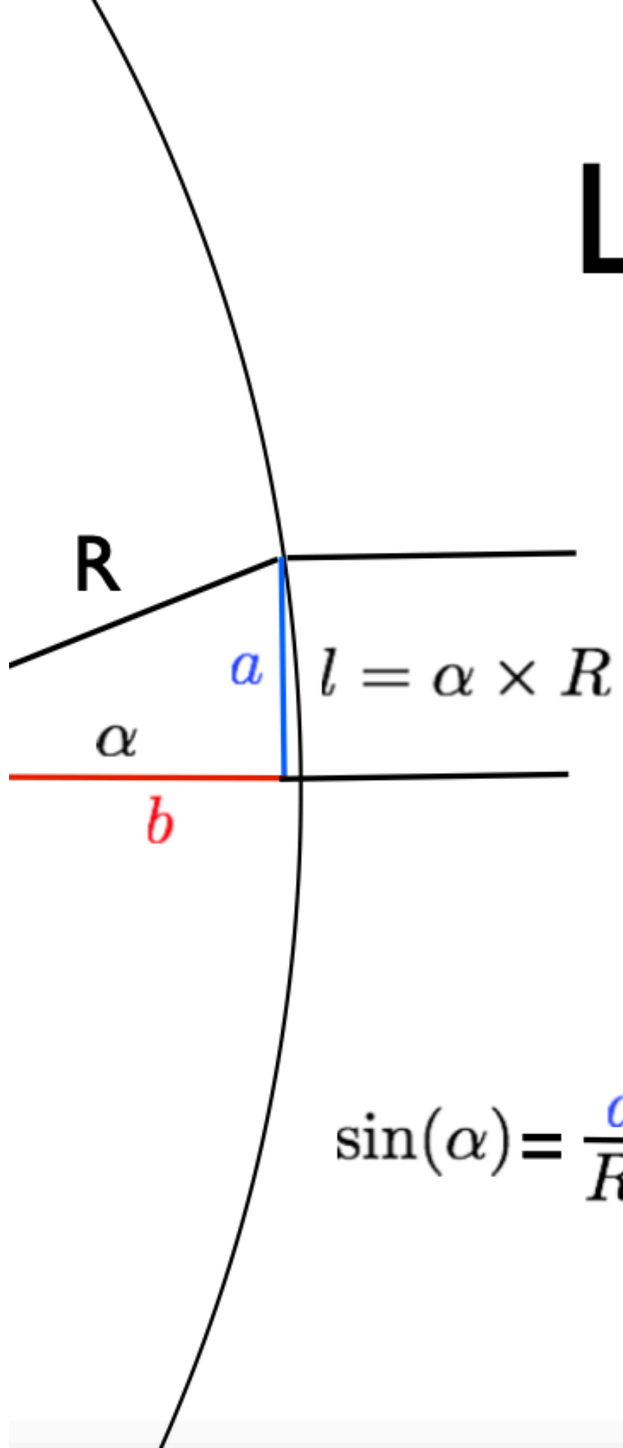
$$l = \alpha \times R$$

$$\alpha \ll 1?$$

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{R} \qquad \cos(\alpha) = \frac{b}{R}$$

$$a = \sin(\alpha) \times R$$

Leyes Físicas



$$l = \alpha \times R$$

$$\alpha \ll 1?$$

CURVAS SON RECTAS!!

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{R}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{R}$$

$$a = \sin(\alpha) \times R$$